# BÀI 5: SACCHAROSE VÀ MALTOSE

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (18 câu)**

**Câu 1:** **(Đề TNTHPT – 2023)** Số nguyên tử carbon trong phân tử saccharose là
**A.** 6. **B.** 5. **C.** 12. **D.** 10.

**Câu 2:** Đường mía là loại đường nào sau đây?
**A.** Maltose. **B.** Glucose. **C.** Fructose. **D.** Saccharose.

**Câu 3:** Phân tử saccharose được tạo bởi
**A.** một gốc glucose và một gốc maltose. **B.** hai gốc fructose.
**C.** một gốc glucose và một gốc fructose. **D.** hai gốc glucose.

**Câu 4:** **(SGK Hóa học 12 – CTST)** Carbohydrate nào dưới đây **không** có nhóm –OH hemiacetal hoặc nhóm –OH hemiketal?
**A.** Maltose. **B.** Fructose. **C.** Saccharose. **D.** Glucose.

**Câu 5:** Saccharose tham gia phản ứng hóa học nào sau đây?
**A.** Phản ứng tráng gương. **B.** Phản ứng thủy phân.
**C.** Phản ứng xà phòng hóa. **D.** Phản ứng ester hóa.

**Câu 6:** Khi thuỷ phân saccharose, sản phẩm thu được là
**A.** glucose và fructose. **B.** glucose. **C.** fructose. **D.** tinh bột.

**Câu 7:** Để phân biệt saccharose và glucose người ta dùng
**A.** dung dịch $H_2SO_4$ loãng. **B.** dung dịch NaOH.
**C.** dung dịch $AgNO_3/NH_3$. **D.** Na kim loại.

**Câu 8:** Khi nghiên cứu carbohydrate X ta nhận thấy:
- X không tráng gương, có một đồng phân;
- X thuỷ phân trong nước được hai sản phẩm.

Vậy X là
**A.** fructose. **B.** saccharose. **C.** cellulose. **D.** tinh bột.

**Câu 9:** **(Đề TSĐH B – 2010)** Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm –OH, có vị ngọt, hoà tan $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glycoside, làm mất màu nước bromine. Chất X là
**A.** cellulose. **B.** maltose. **C.** glucose. **D.** saccharose.

**Câu 10:** **(Đề TSĐH B – 2013)** Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch $AgNO_3$ trong $NH_3$ dư, đun nóng, **không** xảy ra phản ứng tráng bạc?
**A.** Maltose. **B.** Fructose. **C.** Saccharose. **D.** Glucose.

**Câu 11:** **(Đề THPT QG - 2017)** Saccharose và glucose đều có phản ứng
**A.** cộng $H_2$ (Ni, $t^o$). **B.** tráng bạc. **C.** với $Cu(OH)_2$. **D.** thủy phân.

**Câu 12:** **(Đề TN THPT QG - 2021)** Dung dịch chất nào sau đây hòa tan $Cu(OH)_2$, thu được dung dịch có màu xanh lam?
**A.** Saccharose. **B.** Ethyl alcohol. **C.** Propan-1,3-diol. **D.** Anbumin.

**Câu 13:** **(Đề TN THPT QG - 2021)** Chất nào sau đây bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường acid?
**A.** Saccharose. **B.** Glycerol. **C.** Glucose. **D.** Fructose.

**Câu 14:** **(SBT Hóa học 12 NC)** Để nhận biết 3 dung dịch: glucose, ethyl alcohol, saccharose đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là

**A.** $Cu(OH)_2/OH^-$. **B.** Na.
**C.** dung dịch $AgNO_3/NH_3$. **D.** $CH_3OH/HCl$.

**Câu 15:** **(SBT Hóa học 12 NC)** Một carbohydrate (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hóa sau:

$Z \xrightarrow{Cu(OH)_2/NaOH}$ dung dịch xanh lam $\xrightarrow{t^o}$ kết tủa đỏ gạch

Vậy, Z **không** thể là

**A.** glucose. **B.** saccharose. **C.** fructose. **D.** maltose.

**Câu 16:** **(Đề THPT QG - 2017)** Phát biểu nào sau đây **sai**?

**A.** Glucose và saccharose đều là carbohydrate.

**B.** Trong dung dịch, glucose và fructose đều hòa tan được $Cu(OH)_2$.

**C.** Glucose và saccharose đều có phản ứng tráng bạc.

**D.** Glucose và fructose là đồng phân của nhau.

**Câu 17:** **(Đề MH - 2020)** Thủy phân 68,4 gam saccharose với hiệu suất 75%, thu được m gam glucose. Giá trị m là

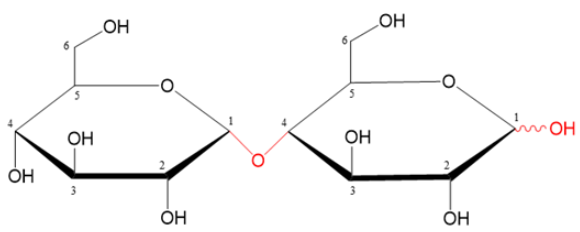
**A.** 54. **B.** 27. **C.** 72. **D.** 36.

**Câu 18:** **(SGK Hóa học 12 – CTST)** Thủy phân 100 gam saccharose thu được 104,5 gam hỗn hợp gồm fructose, glucose và saccharose còn dư. Tính hiệu suất phản ứng thủy phân saccharose.

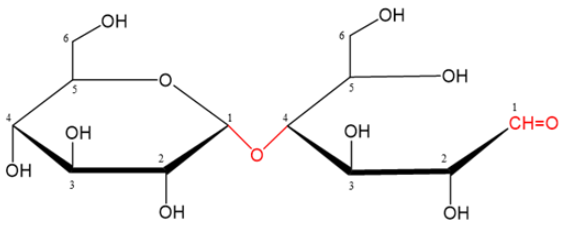
**A.** 54. **B.** 27. **C.** 85,5. **D.** 15,5.

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

**Câu 19:** Phân tử maltose được tạo bởi hai đơn vị glucose, liên kết với nhau qua nguyên tử oxygen giữa $C_1$ của đơn vị glucose này và $C_4$ của đơn vị glucose kia. Công thức cấu tạo của maltose như hình dưới:



*(dạng mạch vòng maltose)*



*(dạng mở vòng maltose)*

**a.** Maltose là một disaccharide có công thức phân tử là $C_{12}H_{22}O_{11}$.

**b.** Hai đơn vị glucose liên kết với nhau qua liên kết α-1,4-glycoside.

**c.** Dạng mở vòng, maltose chứa nhóm –CH=O, vì vậy maltose có khả năng tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens.

**d.** Dạng mạch vòng, nhóm –OH ở vị trí $C_1$ và $C_4$ là nhóm –OH hemiacetal.

**Câu 20:** **(SGK Hóa học 12 – KNTT)** Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

**Bước 1:** Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Sau đó, thêm khoảng 0,5 mL dung dịch $CuSO_4$ 5% vào, lắc nhẹ.

**Bước 2:** Cho khoảng 3 mL dung dịch saccharose 5% vào ống nghiệm, lắc đều.

**a.** Ở bước 1, nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH thì hiện tượng ở bước 2 xảy ra tương tự.

**b.** Sau bước 2, kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam.

**c.** Thí nghiệm trên chứng minh saccharose có tính chất của polyalcohol.

**d.** Nếu thay dung dịch saccharose bằng dung dịch glucose, sau bước 2 đun nóng thu được kết tủa $Cu_2O$ đỏ gạch.

**Câu 21:** **(SGK Hóa học 12 – KNTT)** Saccharose bị thủy phân trong môi trường acid hoặc dưới tác dụng của enzyme.

**a.** Sản phẩm của phản ứng thủy phân saccharose là glucose và fructose.

**b.** Phản ứng trên chứng tỏ saccharose là một disaccharide.

**c.** Sản phẩm của phản ứng thủy phân saccharose khi đun nóng với $Cu(OH)_2/OH^-$ thu được kết tủa $Cu_2O$ đỏ gạch.

**d.** Thủy phân hoàn toàn 1 mol saccharose trong môi trường acid thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch $AgNO_3/NH_3$ thu được 2 mol Ag.

**Câu 22:** **(Đề THPT QG - 2019)** Tinh thể chất X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong nên làm cho mật ong có vị ngọt sắc. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y.

**a.** Phần trăm khối lượng oxygen trong Y là 51,462%.

**b.** X có khả năng làm mất màu nước bromine.

**c.** X là fructose, trong mật ong chứa trung bình 40% fructose theo khối lượng.

**d.** X và Y đều có khả năng tác dụng được với thuốc thử Tollens.

## PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

**Câu 23:** **(SGK Hóa học 12 – CTST)** Cho các carbohydrate sau: glucose, fructose, saccharose và maltose. Số carbohydrate có khả năng mở vòng trong dung dịch nước là bao nhiêu?

**Câu 24:** Phân tử saccharose có nhiều nhóm hydroxy liền kề nên dung dịch glucose có thể hòa tan $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm, tạo thành dung dịch màu xanh lam. Dung dịch chứa 0,8 mol saccharose hòa tan tối đa b mol $Cu(OH)_2$. Tính giá trị của b?

**Câu 25:** Dung dịch saccharose không phản ứng với thuốc thử Tollens, nhưng khi đun nóng với dung dịch acid loãng thì tạo thành dung dịch phản ứng với thuốc thử Tollens. Thủy phân hoàn toàn 0,5 mol saccharose thu được dung dịch X. X tác dụng hoàn toàn với dung dịch $AgNO_3/NH_3$ dư thu được a mol Ag. Tính giá trị của a?

**Câu 26:** Cho các chất: saccharose, glucose, fructose, ethyl formate, formic acid và aldehyde acetic. Số chất khả năng tham gia phản ứng với $Cu(OH)_2$ ở điều kiện thường là bao nhiêu?

**Câu 27:** **(Đề TSCĐ - 2011)** Cho các chất: saccharose, glucose, fructose, aldehyde acetic và formic acid. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với $Cu(OH)_2/OH^-$ đun nóng thu được kết tủa đỏ gạch $Cu_2O$ là bao nhiêu?

**Câu 28:** Thủy phân 34,2 gam saccharose với hiệu suất 80% thu được dung dịch X. Dung dịch X mất màu vừa đủ với V mL dung dịch $Br_2$ 0,5 M. Tính giá trị của V?

**----------HẾT----------**